



铁头山羊STM32教程

[串口]

3.5. 格式化打印字符串

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 1. 给工程重命名
- 2. 整理之前的代码
- 3. 给代码添加注释
- 4. 格式化字符串的编程原理
- 5. 重写fputc函数
- 6. 格式化时间字符串

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

```
const char *strName = "Tom";  
printf("Hi, %s! Nice to meet you! \r\n", strName);
```

1. 生成格式化字符串

```
Hi, Tom! Nice to meet you! \r\n
```

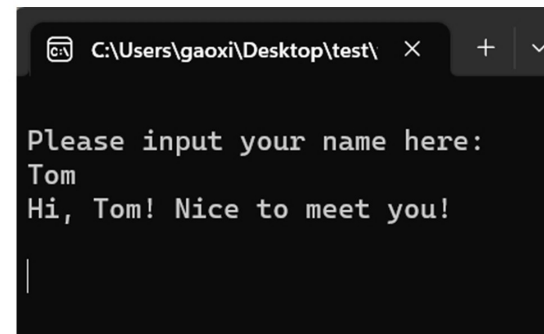
2. 通过fputc发送到控制台

```
_weak int fputc(int ch, File f)  
{  
    // 发送到控制台  
}
```

重写



```
int fputc(int ch, File f)  
{  
    // 通过串口发送出去  
}
```



```
C:\Users\gaoxi\Desktop\test\ × + v  
Please input your name here:  
Tom  
Hi, Tom! Nice to meet you!  
|
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播



```
int fputc(int ch, FILE *f){  
    // #1. 等待发送数据寄存器为空  
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);  
    // #2. 写入发数据寄存器当中  
    USART_SendData(USART1, (uint8_t)ch);  
    return ch;  
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



08 : 10 : 30 .125
— — — —
时 分 秒 毫秒

29,430,125

```
uint32_t currentTick = GetTick(); // 获取当前的时间
```

```
uint32_t milliseconds = currentTick % 1000; currentTick/=1000;
```

```
uint32_t seconds = currentTick % 60;          currentTick/=60;
```

```
uint32_t minute = currentTick % 60;          currentTick/=60;
```

```
uint32_t hour = currentTick;
```

```
printf("%02u:%02u:%02u.%03u\r\n", hour, minute, seconds, milliseconds);
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播